

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CHƯƠNG TRÌNH
THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
ĐỐI VỚI CHỨC DANH BÁC SĨ CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ
Y HỌC HẠT NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BM ngày)

Hà Nội, 2026

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Căn cứ khoản 5, Điều 128, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh “Phải hoàn thành việc thực hành chuyên khoa tương ứng với chuyên khoa đã được đào tạo ghi trên chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản để làm căn cứ điều chỉnh giấy phép hành nghề. Tổng thời gian học chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản và thời gian thực hành tối thiểu là 18 tháng”.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực hành để được điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với bác sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản Y học hạt nhân cũng như để thống nhất cách thức tổ chức, nội dung thực hành, chỉ tiêu đánh giá, đảm bảo chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai xây dựng chương trình **“Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ có phạm vi hành nghề Y học hạt nhân”**.

Chương trình có thời lượng 09 tháng, trong đó thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về chẩn đoán bằng y học hạt nhân là 06 tháng và thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về điều trị bằng y học hạt nhân là 03 tháng. Chương trình cung cấp cho người thực hành những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực y học hạt nhân, thực hành trên người bệnh để có thể hành nghề bác sĩ theo quy định pháp luật và tiêu chuẩn nghề nghiệp cho người bệnh.

Hoàn thành chương trình thực hành, học viên được cấp Giấy xác nhận hoàn thành quá trình **“Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ có phạm vi hành nghề y học hạt nhân”** theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ.

1. Tên chương trình: THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CHỨC DANH BÁC SĨ CÓ PHẠM VI HÀNH NGHỀ Y HỌC HẠT NHÂN

2. Thời lượng: 09 tháng (tương đương 1.584 tiết học).

3. Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với người thực hành:

- Bác sĩ đã có giấy phép hành nghề Y khoa;
- Và có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản Y học hạt nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 128 Nghị định 96/2023/NĐ-CP và có thời lượng đào tạo từ 9 tháng trở lên.

4. Người hướng dẫn thực hành: bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa y học hạt nhân đáp ứng yêu cầu sau

- Có giấy phép hành nghề với chức danh, phạm vi hành nghề phù hợp với nội dung, đối tượng được hướng dẫn thực hành;
- Có trình độ đào tạo tương đương hoặc cao hơn người thực hành;
- Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 03 năm trở lên
- Một người hướng dẫn thực hành chỉ được hướng dẫn tối đa 05 người thực hành trong cùng một thời điểm

Danh sách giảng viên, người hướng dẫn thực hành lâm sàng tại Phụ lục 1 đính kèm.

5. Mục tiêu thực hành:

Mục tiêu chung: Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể áp dụng các kiến thức và kỹ năng thực hành để thực hiện các kỹ thuật cơ bản trong Danh mục kỹ thuật y học hạt nhân tại Thông tư 32/2023/TT-BYT vào thực tế tại các cơ sở y tế.

5.1. Mục tiêu kiến thức

1. Trình bày được nguyên lý vật lý, sinh học và dược lý của các đồng vị phóng xạ và kỹ thuật y học hạt nhân.
2. Phân tích được quy trình, chỉ định, chống chỉ định, ứng dụng và hạn chế của các kỹ thuật y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị.
3. Vận dụng được các quy định chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và an toàn bức xạ trong hành nghề bác sĩ y học hạt nhân.

5.2. Mục tiêu kỹ năng

4. Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật y học hạt nhân trong chẩn đoán như đo độ tập trung I-131 tại tuyến giáp, xạ hình, SPECT, SPECT/CT, PET/CT; và trong điều trị như điều trị Basedow bằng I-131, ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131, điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ $^{153}\text{Sm-EDTMP}$...
5. Phân tích hình ảnh và kết quả y học hạt nhân để phục vụ công tác chẩn đoán, theo dõi và đánh giá điều trị.
6. Vận hành, giám sát và phối hợp sử dụng thiết bị, dược chất phóng xạ, thực hiện chỉ định và quản lý an toàn bức xạ trong thực hành lâm sàng.

5.3. Mục tiêu thái độ

7. Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật liên quan và Tiêu chuẩn đạo đức khi thực hành nghề nghiệp.
8. Hình thành được ý thức học tập liên tục để duy trì, phát triển năng lực cho bản thân và nghề nghiệp.
9. Hình thành được tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, tôn trọng, hợp tác với người bệnh và đồng nghiệp, đảm bảo an toàn khi chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hành nghề nghiệp.

6. Chương trình chi tiết

6.1. Chương trình chi tiết:

STT	NỘI DUNG	MỤC TIÊU	SỐ TIẾT		
			Tổng	LT	TH
1.	Khai giảng, bế giảng, Kiểm tra và đánh giá		20	0	20
2.	Kỹ thuật đo độ tập trung tại tuyến giáp với I-131	- Mô tả được nguyên lý, chỉ định và ý nghĩa lâm sàng của đo độ tập trung I-131. - Thực hiện được kỹ thuật đo độ tập trung tuyến giáp với I-131.	60	12	48
3.	Chiết liều, đánh dấu, chia liều thuốc phóng xạ	- Trình bày được nguyên tắc chiết liều, đánh dấu và chia liều thuốc phóng xạ. - Thực hiện đúng quy trình chiết liều, đánh dấu và chia liều thuốc phóng xạ.	80	20	60
4.	Một số kỹ thuật xạ hình cơ bản	- Trình bày được chỉ định và quy trình xạ hình các cơ quan thường gặp. - Thực hiện và phân tích được kết quả xạ hình xương, thận, tuyến giáp, gan, gan mật...	240	40	200
5.	Một số kỹ thuật SPECT và SPECT/CT cơ bản	- Trình bày được nguyên lý, chỉ định và giá trị lâm sàng của SPECT, SPECT/CT. - Thực hiện và đọc được kết quả một số kỹ thuật SPECT, SPECT/CT trên hệ cơ quan: xương, thận, tuyến giáp, gan mật ...	240	40	200

STT	NỘI DUNG	MỤC TIÊU	SỐ TIẾT		
			Tổng	LT	TH
6.	Hướng dẫn và thực hành kỹ thuật PET/CT với ^{18}F -FDG và các chất phóng xạ khác	- Trình bày được chỉ định, quy trình và giá trị PET/CT trong lâm sàng. - Thực hiện được chuẩn bị bệnh nhân, vận hành hệ thống và phân tích kết quả PET/CT.	240	40	200
7.	Điều trị bệnh bằng thuốc phóng xạ	- Trình bày được chỉ định và nguyên tắc điều trị bằng thuốc phóng xạ. - Thực hiện được điều trị bằng I-131 (bướu giáp nhân, Basedow, ung thư tuyến giáp thể biệt hóa), điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng thuốc phóng xạ ^{153}Sm-EDTMP, ...	240	40	200
8.	Quản lý an toàn bức xạ và kiểm soát nhiễm xạ	- Trình bày được các quy định và nguyên tắc an toàn bức xạ trong YHHN. - Áp dụng các biện pháp phòng hộ, kiểm tra rò rỉ, xử lý nhiễm xạ và kiểm soát chất lượng trong môi trường y học hạt nhân	140	28	112
9.	Hồ sơ chuyên môn, báo cáo và phối hợp liên chuyên khoa	- Trình bày được yêu cầu về hồ sơ chuyên môn và báo cáo kết quả YHHN. - Lập được báo cáo kết quả và phối hợp hiệu quả với các chuyên khoa liên quan.	84	28	56
10.	Thực hành chuyên sâu tại cơ sở y học hạt nhân	- Vận dụng được kiến thức tổng hợp trong thực hành lâm sàng YHHN. - Thực hiện và xử trí được các tình huống lâm sàng thường gặp tại cơ sở YHHN.	240	32	208
Tổng			1584	288	1296

6.2 Chỉ tiêu thực hành

TT	Tên thủ thuật, kỹ thuật	Trợ giúp (số ca ít nhất cần đạt)	Tự làm dưới sự hướng dẫn (số ca ít nhất cần đạt)
1.	Đo độ tập trung I-131: Thực hiện và phân tích được kết quả	10	5
2.	Chiết liều, đánh dấu, chia liều thuốc phóng xạ	10	20
3.	Xạ hình tuyến giáp bằng I-131: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	10	5
4.	Xạ hình toàn thân với I-131: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	10	5
5.	Xạ hình tuyến giáp bằng Tc-99m: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	10	5
6.	Xạ hình xương: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	10	5
7.	SPECT xương: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	5	3
8.	SPECT/CT xương: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	5	3
9.	Xạ hình gan: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	3	3
10.	Xạ hình gan-mật: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	3	3
11.	Xạ hình u máu trong gan: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	3	3
12.	SPECT gan: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	3	3
13.	SPECT/CT gan: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	3	3
14.	Xạ hình chức năng thận: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	10	5
15.	Xạ hình thận: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	2	2
16.	SPECT thận: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	2	2
17.	SPECT/CT thận: Thực hiện quy trình và đọc được kết quả	2	2

18.	Chụp PET/CT với ^{18}F -FDG: chuẩn bị, chỉ định, phân tích kết quả	10	5
19.	Điều trị I-131 cho người bệnh Basedow và bướu giáp nhân	10	20
20.	Điều trị I-131 cho người bệnh ung thư tuyến giáp thể biệt hóa	10	20
21.	Điều trị giảm đau ung thư di căn xương bằng ^{153}Sm -EDTMP	5	5
22.	Phối hợp quản lý an toàn bức xạ, theo dõi nhiễm xạ	10	5
23.	Phân tích kết quả hình ảnh, ghi hồ sơ bệnh án và trả lời tư vấn lâm sàng	10	20

7. Tài liệu và phương tiện phục vụ đào tạo

7.1 Tài liệu đào tạo

Tài liệu chính thức:

- Tài liệu “Chuyên khoa cơ bản Y học hạt nhân” do Bệnh viện Bạch Mai biên soạn, thẩm định và ban hành

Tài liệu tham khảo:

- Mai Trọng Khoa (2024), Giáo trình Y học hạt nhân - Đại học Y dược Đại học quốc gia.
- Mai Trọng Khoa (2013), Y học hạt nhân (dành cho sinh viên đại học), NXB Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2013), Bài giảng Y học hạt nhân sau đại học, NXB Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2016), Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị ung thư.
- Mai Trọng Khoa (2013), Ứng dụng kỹ thuật PET/CT trong ung thư, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2012), Atlas PET/CT một số bệnh ung thư ở người Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2013), Điều trị bệnh Basedow, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2017), Điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng ^{131}I , Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng y học hạt nhân. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Bộ Y tế (2020). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu.
- Dibya Prakash (2014), Nuclear Medicine. A Guide for Healthcare. Professionals and Patients, Springer.

- Cumali Aktolun, Stanley J. Goldsmith (2014), Nuclear Oncology, Wolters Kluwer.

7.2. Phương tiện phục vụ thực hành

Có phòng học, thiết bị âm thanh, ánh sáng và các phương tiện đảm bảo dùng tốt như: máy tính, máy chiếu, y dụng cụ, vật tư tiêu hao cho lý thuyết cũng như thực hành v.v.

8. Phương pháp dạy học

8.1 Phương pháp dạy/ học lý thuyết:

Giảng lý thuyết theo phương pháp dạy/học tích cực. Các học viên cần đọc giáo trình và các tài liệu tham khảo trước khi tham dự buổi giảng.

- Giảng viên thuyết trình, hướng dẫn học viên tự đọc tài liệu.
- Học viên làm việc nhóm, báo cáo kết quả cho giảng viên

8.2 Phương pháp dạy/ học thực hành /lâm sàng:

- Thảo luận nhóm, ca lâm sàng
- Xem băng video, đĩa CD, các video clip.
- Tham gia thực hiện kỹ thuật dưới sự hướng dẫn của các giảng viên chuyên khoa có kinh nghiệm.

9. Tổ chức thực hiện

9.1 Hoàn thiện hồ sơ thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo Quy định tại ND96/2023/ND-CP

- Người thực hành hoàn thành Đơn xin thực hành kèm theo hồ sơ theo Quy định
- Sau khi xét duyệt hồ sơ, Bệnh viện ký kết Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với người thực hành đủ điều kiện
- Bệnh viện ra Quyết định phân công người hướng dẫn thực hành cho học viên theo Quy định
- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hướng dẫn thực hành cho học viên theo nội dung tại mục 6.1 và chỉ tiêu thực hành tại mục 6.2

9.2 Tổng thời lượng thực hành: 9 tháng, phân bố như sau:

- Tổng thời lượng thực hành: 9 tháng (tương đương 1.584 tiết)
- Phân bố thời lượng như sau:

TT	Nội dung	Địa điểm	Thời gian
1. Thực hành kỹ thuật Y học hạt nhân			
1.	Thực hành đo độ tập trung I-131 tại tuyến giáp	Tầng 1- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu	3 tuần
2.	Chiết liều, đánh dấu, chia liều thuốc phóng xạ	Tầng 1- nhà H-Trung tâm Y học	3 tuần

TT	Nội dung	Địa điểm	Thời gian
		hạt nhân và ung bướu	
3.	Thực hành xạ hình với gamma camera: xạ hình tuyến giáp, xương, thận, tim...	Tầng 1- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu	8 tuần
4.	Thực hành kỹ thuật SPECT, SPECT/CT	Tầng 1- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu	6 tuần
5.	Thực hành kỹ thuật PET/CT với ^{18}F -FDG và các dược chất phóng xạ khác	Tầng 1- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	6 tuần
6.	Thực hành điều trị bằng thuốc phóng xạ: I-131, ^{153}Sm -EDTMP, ...	Tầng 1,2- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	5 tuần
7.	Quản lý an toàn bức xạ, xử lý nhiễm xạ và kiểm soát chất lượng	Tầng 1,2- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	3 tuần
8.	Ghi chép hồ sơ bệnh án, phân tích kết quả, phối hợp liên chuyên khoa	Tầng 1,2,3- nhà H-Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	2 tuần
9.	Khai giảng, bế giảng Ôn tập, thi	Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược- Bệnh viện Bạch Mai	2 tuần
Tổng			38 tuần

9.3. Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá:

- Lượng giá sau khi kết thúc học phần (tính điểm hệ số 1) và 01 bài thi lý thuyết, 01 bài thi thực hành kết thúc đợt thực hành (tính điểm hệ số 2).
- Phương pháp lượng giá lý thuyết: thi vấn đáp/ trắc nghiệm kết thúc học phần
- Phương pháp lượng giá thực hành: thực hành trên bệnh nhân và hoàn thành ít nhất 10 bài tập nghiên cứu ca bệnh áp dụng theo đúng quy trình Phục hồi chức năng
- Cách tính kết quả:

+ Đối với điểm thi kết thúc học phần: Điểm đạt được tính từ 6 điểm trở lên trong thang điểm 10. Học viên thi không đạt ở học phần nào sẽ phải học bù học phần đó vào thứ 7, chủ nhật hoặc đi trực để được thi lại.

+ Đối với điểm thi kết thúc khóa học: Điểm đạt được tính từ 6 điểm trở lên trong thang điểm 10. Nếu học viên không đạt ở điểm thi lý thuyết sẽ được thi lại sau 01 tuần. Nếu học viên thi lần 2 không đạt sẽ phải học lại 01 tháng mới được thi lại lần 3. Nếu học viên không đạt ở điểm thi thực hành sẽ phải học lại 01 tháng mới được thi lại.

- Cách tính điểm cuối cùng:

+ Hai điểm thi lý thuyết, lâm sàng được tính độc lập

+ Các điểm thi kết thúc học phần tính điểm hệ số 1, điểm thi kết thúc cuối khóa tính điểm hệ số 2. Điểm cuối cùng là trung bình chung của các điểm này

10. Cấp giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành

10.1. Điều kiện xác nhận hoàn thành quá trình thực hành:

- Tham gia trên 90% thời lượng khoá học.
- Không vi phạm nội quy, quy định của Bệnh viện, khoa phòng và khóa đào tạo.
- Điểm trung bình chung của khóa học đạt từ 6 điểm trở lên
- Có nhận xét bằng văn bản của người hướng dẫn thực hành đối với người thực hành đạt các yêu cầu khóa đào tạo.

10.2. Giấy xác nhận hoàn thành quá trình thực hành:

Giấy xác nhận hoàn thành quá trình “Thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ có phạm vi hành nghề y học hạt nhân” theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ./.

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Giáp

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

PHỤ LỤC 1:
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY
VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG

TT	Họ và tên	Học vị	Số CCHN/ GPHN	Phạm vi hành nghề	Ngày cấp CCHN/ GPHN
1.	Mai Trọng Khoa	GS. TS.BS	0012631/BYT-CCHN	Nội tổng hợp, YHHN và Ung bướu	26/12/2013
2.	Phạm Cẩm Phương	PGS. TS.BS	0019129/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	04/4/2014
3.	Phạm Văn Thái	PGS.TS.BS	0019132/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	04/4/2014
4.	Nguyễn Thanh Hùng	TS.BS	0019134/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	04/4/2014
5.	Thiều Thị Hằng	ThS.BSCKII	0019842/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	04/4/2014
6.	Nguyễn Xuân Thanh	ThS.BS	0019144/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	04/4/2014
7.	Lê Viết Nam	ThS.BSCKII	032675/BYT-CCHN	Ung bướu và YHHN	07/4/2017
8.	Nguyễn Thị Hoa Mai	ThS.BSCKII	036129/BYT-CCHN	Ung bướu và YHHN	22/01/2018
9.	Lê Quang Hiền	ThS.BS	036127/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	22/01/2018
10.	Trần Văn Oai	ThS.BS	045655/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	06/7/2021
11.	Lê Văn Long	ThS.BS	045075/BYT-CCHN	YHHN và Ung bướu	24/3/2021

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

PHỤ LỤC II
TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

STT	Tên thiết bị	Số lượng
1	Máy đo độ tập trung I-131 tại tuyến giáp	1
2	Máy PET/CT Siemens 6 slide	1
3	Hệ thống đèn laser 3 chiều	3
4	Hệ thống phân chia liều phóng xạ bán tự động	1
5	Hệ thống bơm tiêm điện	3
6	Máy chụp xạ hình SPECT Siemens 2 đầu	1
7	Thiết bị đo liều bức xạ Inspector	2
8	Calibrator	4
9	Máy siêu âm Aloka SSD 900	1
10	Máy siêu âm màu Aloka SSD – 4000	1
11	Máy MSCT 128 dãy	1
12	Máy rửa phim tự động OPIMAX	1
13	Máy rửa phim tự động X-Omax	1
14	Hệ thống đọc, in phim kỹ thuật số	1
15	Máy in phim AGFA Drystar 5300	1
16	Máy in phim HP Color Laser Jed 4700	1
17	Labo sinh học phân tử	1